Reporte de auditoría — Grieta en brida de soporte de motor 5560-D

8D-PLT1-2026-0006 · 84 evento(s). La bitácora es de solo inserción.

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	document · issued	type: — » 8d_progress; sha256: — » 18ff7b87fc5cb234e9478f85ebf9528ec9d4b927be11aa690458bf52f9acc945; revision: — » 1; file_name: — » 8D-PLT1-2026-0006_Avance_rev1.pdf	1dda8f71162a
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	document · issued	type: — » 8d_full; sha256: — » d5f992315aa704bb70a1e906b4ccc38ec7f447fdef0097f53fd211c7d24c892e; revision: — » 1; file_name: — » 8D-PLT1-2026-0006_8D_rev1.pdf	cd182a5b9267
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	document · issued	type: — » lesson_learned; sha256: — » dd20c35ab67dae687fe1ca4df89a2db8cce76cf09e09e0b098288979f2e771e5; revision: — » 1; file_name: — » LA-0003_rev1.pdf	6ae091299c02
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	lesson · published	status: approved » published	ac967f60b9fb
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	64753a38e1c4
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	14ac45fdba98
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	closure_summary: None » Causa raíz eliminada, eficacia demostrada y sistema actualizado. Ford aceptó el 8D.; team_recognition: None » Reconocimiento al equipo de Inyección y Mantenimiento por cerrar dentro de los 14 días.	2e923ee08615
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	lesson · approved	status: in_review » approved	448e0b249b79
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	lesson · submitted	status: draft » in_review	1c8b09bb6f03
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	lesson · photos changed	photos: — » [{'kind': 'before', 'caption': 'Ilustración: grieta junto al barreno de fijación', 'attachment_id': 'b82226ed-ab93-41f2-8621-5123aacba469'}, {'kind': 'after', 'caption': 'Ilustración: brida sin grieta tras corregir el enfriamiento', 'attachment_id': 'bd9f8a0b-bf7b-4bf8-a3e8-4aa241ce750e'}]	4b71d3e5dffc
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	lesson · updated	situations: [] » ['Moldes HPDC con canales de enfriamiento', 'Piezas estructurales con barrenos cerca de zonas gruesas']; after_summary: None » 0 grietas en 3 240 piezas; flujo y temperatura de molde monitoreados con paro automático.; before_summary: None » 14 bridas con grieta en Ford; canal de enfriamiento al 40 % de flujo y sin límite de temperatura de molde.; training_summary: None » Capacitación CAP-2026-131 sobre ventana térmica del molde.	410f7b6ce7b1
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	lesson · created	revision: — » 1; lesson_number: — » 3	57e8a3d77416
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	2dd9c182b8c3
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	8af067527ca9
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	horizontal_deployment: None » Prueba de flujo y sensores verificados en los 6 moldes HPDC de PLT1 y PLT2.	a24116c5516e

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	system update · updated	status: planned » completed; completed_on: None » 2026-10-29; evidence_notes: None » 8 operadores y 2 técnicos de mantenimiento capacitados	bef3386d48fa
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	system update · created	action_id: — » None; description: — » None; update_type: — » training; document_reference: — » CAP-2026-131; responsible_user_id: — » None	e46065b3edc1
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	system update · updated	status: planned » completed; completed_on: None » 2026-10-29; evidence_notes: None » Rev. G: temperatura de molde con límite y líquidos penetrantes 1/50	0d6c7cd319bd
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	system update · created	action_id: — » None; description: — » None; update_type: — » control_plan; document_reference: — » PC-5560-D; responsible_user_id: — » None	16b70c67f3e0
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	system update · updated	status: planned » completed; completed_on: None » 2026-10-29; evidence_notes: None » Rev. E: modo de falla «grieta por sobrecalentamiento» RPN 180 → 40	efd4e28d2381
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	system update · created	action_id: — » None; description: — » None; update_type: — » pfmea; document_reference: — » PFMEA-HPDC-07; responsible_user_id: — » None	6e0acdc8ba17
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	action · approved	status: pending_approval » approved; args: — » ['6e3406e6-e645-46aa-9a5d-02f87003f319', 'None']	56733d278088
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	action · submitted	status: open » pending_approval; args: — » ['EST-HPDC-002 rev. C publicado', 'None', 'fc2e45bf-6bba-4104-98f8-aadaa598944c']	9023c1ddb07d
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	action · created	cause_id: — » None; due_date: — » 2026-10-29; action_type: — » systemic; description: — » Incluir monitoreo de flujo y limpieza de canales en el estándar de moldes HPDC; responsible_user_id: — » fc2e45bf-6bba-4104-98f8-aadaa598944c	0b94d3f23f86
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	57f8de7f2fa1
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	3690b5ff6546
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	validation_summary: None » Acciones OT-7781 y OT-7782 implementadas y eficaces: 0 grietas en 3 240 piezas.	ef59710f1cef
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	effectiveness · decided	result: pending » effective; rationale: — » 0 piezas con grieta en 3 240 producidas (2 días con producción); action_status: — » verified	97be64a8d4c1
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	effectiveness · recorded	data_notes: — » Conteo del MES y registro de líquidos penetrantes 100%; period_end: — » 2026-10-29; criterion_id: — » 8a070346-277e-458b-9590-aac5569a45d6; period_start: — » 2026-10-28; computed_result: — » effective; defect_quantity: — » 0	5ed7c8b51c31
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	action · approved	status: pending_approval » approved; args: — » ['6e3406e6-e645-46aa-9a5d-02f87003f319', 'Verificado en piso']	5e8689022de7
2026-10-29 14:44	Mantenimiento Demo	action · submitted	status: in_progress » pending_approval; args: — » ['OT-7782: sensores instalados y alarma probada', 'None', '256ce070-2214-4922-b477-a236ff2a0162']	c84f3269e0ff
2026-10-29 14:44	Mantenimiento Demo	action · started	status: open » in_progress	2790f16111b2

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	effectiveness · decided	result: pending » effective; rationale: — » 0 piezas con grieta en 3 240 producidas (2 días con producción); action_status: — » verified	74c99fdfe6a5
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	effectiveness · recorded	data_notes: — » Conteo del MES y registro de líquidos penetrantes 100%; period_end: — » 2026-10-29; criterion_id: — » 8a070346-277e-458b-9590-aac5569a45d6; period_start: — » 2026-10-28; computed_result: — » effective; defect_quantity: — » 0	d6e09fbbaad7
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	action · approved	status: pending_approval » approved; args: — » ['6e3406e6-e645-46aa-9a5d-02f87003f319', 'Verificado en piso']	239d2e8b9261
2026-10-29 14:44	Mantenimiento Demo	action · submitted	status: in_progress » pending_approval; args: — » ['OT-7781: canales limpios, flujo 98 % del nominal', 'None', '256ce070-2214-4922-b477-a236ff2a0162']	e76b971f4b38
2026-10-29 14:44	Mantenimiento Demo	action · started	status: open » in_progress	5ab81428d37c
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	c95d5c1bf8ff
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	a46965f03c27
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	verification_plan: None » Corrida a ritmo (run @ rate) en HPDC-2 con inspección 100% por líquidos penetrantes y registro de temperatura de molde.	2a268bf9e1cd
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	criterion · approved	status: draft » approved	cda3ce086444
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	criterion · created	defect_unit: — » piezas; description: — » Cero piezas con grieta (líquidos penetrantes 100%) en 2 días con producción y al menos 3 000 piezas; metric_name: — » Piezas con grieta; threshold_type: — » max_defects; min_denominator: — » 3000; min_period_days: — » 2	effdd8452098
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	action · created	cause_id: — » a49fcb62-687b-4234-918a-c6e93fe93fb4; due_date: — » 2026-10-29; action_type: — » corrective; description: — » Sensor de flujo y temperatura de molde con paro automático fuera de ventana; responsible_user_id: — » 256ce070-2214-4922-b477-a236ff2a0162	4de9d5a101fb
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	action · created	cause_id: — » 33423d61-c05c-4280-9b16-adc41f48b01f; due_date: — » 2026-10-29; action_type: — » corrective; description: — » Limpieza química de canales y filtro con tratamiento de agua en HPDC-2; responsible_user_id: — » 256ce070-2214-4922-b477-a236ff2a0162	25cd28d875df
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	ee1dc6798275
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	46539dedc3f1
Fecha	**Usuario**	**Evento**	**Cambios**	**Solicitud**
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	five_whys: None » ['¿Por qué hay grieta? La zona del barreno se contrae a mayor temperatura.', '¿Por qué está más caliente? El canal de enfriamiento de la cavidad 1 tiene 40 % de flujo.', '¿Por qué tiene poco flujo? Está obstruido por sarro.', '¿Por qué hay sarro? El agua de enfriamiento no tiene tratamiento ni limpieza programada.', '¿Por qué no se detectó? No hay monitoreo de flujo ni límite de temperatura de molde.'];	77915f08a784

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
			escape_point: None » La inspección de grietas era por muestreo y no incluía líquidos penetrantes en el barreno.; occurrence_cause: None » Canal de enfriamiento de la cavidad 1 obstruido por sarro: la zona del barreno solidifica más caliente y se agrieta por contracción.	
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	cause · validated	investigation_status: pending » —; decision: — » not_root_cause; due_date: — » None; rationale: — » Se atiende como punto de escape en D4; evidence_summary: — » El muestreo explica el escape, no la ocurrencia; documented_answer: — » yes	1f534e5faf7a
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	cause · validated	investigation_status: pending » —; decision: — » not_root_cause; due_date: — » None; rationale: — » No aplica al proceso actual; evidence_summary: — » La extracción es automática; no hay intervención manual; documented_answer: — » yes	f7460bc987ab
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	cause · validated	investigation_status: pending » —; decision: — » not_root_cause; due_date: — » None; rationale: — » La aleación cumple; evidence_summary: — » Fe 0.8 % (especificación ≤ 1.0 %); documented_answer: — » yes	e076da8e4c5f
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	cause · validated	investigation_status: pending » —; decision: — » root_cause; due_date: — » None; rationale: — » Permite operar con el molde fuera de ventana térmica; evidence_summary: — » Sin límite de temperatura de molde; 9 de 14 piezas con grieta son del primer turno tras arranque; documented_answer: — » no	4565496adae8
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	cause · validated	investigation_status: pending » —; decision: — » root_cause; due_date: — » None; rationale: — » Las grietas solo aparecen en la cavidad con el canal obstruido; evidence_summary: — » Flujo 40 % del nominal; 285 °C en cavidad 1 vs. 220 °C en cavidad 2; documented_answer: — » yes	0c4224557 24d
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	cause · added	category_id: — » c91d783c-2ede-4b21-8cb4-61711621f247; source_idea_id: — » None; potential_cause: — » Inspección de grietas solo por muestreo	a817d698d0df
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	cause · added	category_id: — » ef83cc64-b1fd-465b-9a60-29e28ecc4920; source_idea_id: — » None; potential_cause: — » Extracción manual de la pieza antes de tiempo	29a8eac1cedd
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	cause · added	category_id: — » cde7d2cd-5bc6-48df-b89b-17548b9c70a4; source_idea_id: — » None; potential_cause: — » Aleación con hierro fuera de especificación	3349d6da481f
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	cause · added	category_id: — » d28be9d8-95d4-427d-b292-4c56d565e999; source_idea_id: — » None; potential_cause: — » Temperatura de molde sin límite de control en arranque	746469ba6754
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	cause · added	category_id: — » 1205b532-0dcb-483e-93d6-b5f8be881a01; source_idea_id: — » None; potential_cause: — » Canal de enfriamiento del molde obstruido en la cavidad 1	4b5d215798af
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	97d55c42f30c
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	b4a6bad556c0

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
2026-10-29 14:44	Supervisión de Producción Demo	containment · ended	result: — » effective; ended_at: — » 2026-10-29 20:44:53.928935+00:00; result_notes: — » 1 800 piezas revisadas con líquidos penetrantes; 17 con grieta a desecho. Ford confirma cero piezas adicionales.	3c990bbe93e6
2026-10-29 14:44	Supervisión de Producción Demo	containment · lot added	notes: — » None; location: — » Tránsito a Ford; lot_number: — » L-5560-1026; disposition: — » scrap; quantity_rejected: — » 7; quantity_inspected: — » 600	e6170a9f83c8
2026-10-29 14:44	Supervisión de Producción Demo	containment · lot added	notes: — » None; location: — » Almacén PT; lot_number: — » L-5560-1025; disposition: — » scrap; quantity_rejected: — » 6; quantity_inspected: — » 600	830bcf484dce
2026-10-29 14:44	Supervisión de Producción Demo	containment · lot added	notes: — » None; location: — » Almacén PT; lot_number: — » L-5560-1024; disposition: — » scrap; quantity_rejected: — » 4; quantity_inspected: — » 600	afb5080bc154
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	containment · started	email_id: — » 6315ab2a-8247-494b-b5aa-c356dea2da6f; started_at: — » 2026-10-29 20:44:53.885058+00:00	cbe305630a4d
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	alert · issued	folio: — » QA-0006; sha256: — » 5d53d009659f279cacb98459fbf2fdd5847a1594ea32700c199df0b40c01bfa0; email_id: — » b0f1544e-31ff-4582-bc51-aa1d206c354b; revision: — » 1; document_id: — » e1c5e89d-f60a-4b4f-884d-d7462f6f8cc0	8f08ddd0ff0e
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	alert · photos changed	photos: — » [{'kind': 'nok', 'attachment_id': 'b82226ed-ab93-41f2-8621-5123aacba469'}, {'kind': 'ok', 'attachment_id': 'bd9f8a0b-bf7b-4bf8-a3e8-4aa241ce750e'}]	c7e3fa9a4c3f
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	attachment · uploaded	size: — » 4945; sha256: — » 0d0d1e3bd206c793daee50496e1bf3cdd5c3765835d8e8ebd56a9fa65edb7324; purpose: — » photo; file_name: — » brida_ok.png	9fe695bf4260
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	attachment · uploaded	size: — » 5424; sha256: — » 2e9d1678994e7846065eb68d429be29f96800e5ee498f6a5711f1b3175831d11; purpose: — » photo; file_name: — » grieta_nok.png	93bfe7edef28
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	alert · updated	how_detected: None » Líquidos penetrantes en el barreno de fijación; when_happened: 2026-10-28 » 28-10-2026, inspección de recibo; affected_areas: None » Inyección HPDC-2, almacén PT, embarques; where_happened: None » Ford — inspección de recibo; who_is_affected: None » Ford; línea de ensamble de motor; containment_summary: • Inspección 100% con líquidos penetrantes del inventario en planta, almacén y tránsito » Retención e inspección 100% con líquidos penetrantes; piezas con grieta a desecho	600f453a9446
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	alert · created	revision: — » 1; alert_number: — » 6; failure_type: — » external	09ae6c9ecfdc
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	containment · updated	status: implemented » verified	3975c3099768
2026-10-29 14:44	Supervisión de Producción Demo	containment · updated	status: open » implemented; evidence_notes: None » Registro LP-5560 (1 800 piezas, 17 con grieta)	49ef6e9b88a9
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	containment · created	due_date: — » 2026-10-29; location: — » Almacén PT y tránsito; description: — » Inspección 100% con líquidos penetrantes del inventario en planta, almacén y tránsito; quantity_checked: — » 1800; quantity_rejected: — » 17; responsible_user_id: — » 1fb09717-bc6f-44ab-9304-799b42616b0c	b322e4f9c0ff
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	86db3a538119

Fecha	Usuario	Evento	Cambios	Solicitud
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	2bef3b63dd09
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	who: None » Inspector de recibo de Ford; what: None » Grieta junto al barreno de fijación de la brida; when: None » 28-10-2026; lotes L-5560-1024 a L-5560-1026; where: None » Inspección de recibo de Ford; origen en celda de inyección 2 (HPDC-2); is_not: None » Es: HPDC-2, cavidad 1, barreno de fijación. No es: HPDC-1, cavidad 2, otras zonas de la brida; how_detected: None » Inspección visual y líquidos penetrantes	e2179cf95005
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	case · updated	defect_date: None » 2026-10-28; affected_quantity: None » 1800; detected_quantity: None » 14; problem_description: » Grieta de 3 a 6 mm junto al barreno de fijación de la brida 5560-D, detectada por Ford en la inspección de recibo.	7df01585b36f
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	5e24fcc10fe0
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	3ba0678103dc
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	case · team changed	team: [{'user_id': 'fc2e45bf-6bba-4104-98f8-aadaa598944c', 'team_role': 'leader'}] » [{'user_id': '1fb09717-bc6f-44ab-9304-799b42616b0c', 'team_role': 'member'}, {'user_id': '256ce070-2214-4922-b477-a236ff2a0162', 'team_role': 'member'}, {'user_id': '6e3406e6-e645-46aa-9a5d-02f87003f319', 'team_role': 'champion'}, {'user_id': 'fc2e45bf-6bba-4104-98f8-aadaa598944c', 'team_role': 'leader'}]	74d02a989965
2026-10-29 14:44	Gerencia de Calidad Demo	discipline · approved	status: pending_review » approved	d964402883b8
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · submitted	status: in_progress » pending_review	7746b3bf8c2e
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	discipline · updated	justification: None » Reclamación de cliente OEM en una pieza de soporte estructural; riesgo de falla en campo.; emergency_response: None » Retención de inventario en planta y en tránsito; aviso a Ford en menos de 24 h.	4de84a167588
2026-10-29 14:44	Ingeniería de Calidad Demo	case · created	folio: — » 8D-PLT1-2026-0006; title: — » Grieta en brida de soporte de motor 5560-D; severity: — » high; case_type: — » external; lot_number: — » L-5560-1026; main_defect: — » Grieta	eeb912cfe132

Documentos y huellas

Documento	Rev.	Estado	SHA-256
QA-0006_rev1.pdf	1	Vigente	5d53d009659f279cacb98459fbf2fdd5847a1594ea32700c199df0b40c01bfa0
LA-0003_rev1.pdf	1	Vigente	dd20c35ab67dae687fe1ca4df89a2db8cce76cf09e09e0b098288979f2e771e5
8D-PLT1-2026-0006_8D_rev1.pdf	1	Vigente	d5f992315aa704bb70a1e906b4ccc38ec7f447fdef0097f53fd211c7d24c892e
8D-PLT1-2026-0006_Avance_rev1.pdf	1	Vigente	18ff7b87fc5cb234e9478f85ebf9528ec9d4b927be11aa690458bf52f9acc945